

基于 B/S 结构的高校教材管理系统设计与实现

谷春红

(大连交通大学, 辽宁 大连 116028)

摘要 该文设计了一款基于 B/S 结构的高校教材管理系统, 系统由浏览器、Web 服务器和数据库服务器组成, 用户可通过浏览器方便地访问系统, 实现教材的管理、查询和统计等功能。设计采用了前沿的 Web 开发技术和数据库管理方法, 确保系统具有良好的性能和稳定性。结果表明, 该系统能够有效提高教材管理的效率和便利性, 为高校教学管理数字化提供重要的技术支持。

关键词 教材管理 B/S 结构 Web 服务器 系统设计

中图分类号 TP311.52

文献标识码 A

文章编号 1673-8683(2024)03-0117-06

教材是高校重要的教学资源, 教材的管理水平将影响高校的教学质量。高校教材管理在发展的过程中, 逐渐形成了科学、有效的高校教材数字化管理系统, 借助系统可以让高校的教学管理水平得到极大提升, 并且还有助于完成高校教材管理体系的新发展^[1]。大连交通大学是跨校区办学, 且招生的数量及专业种类越来越多, 相应的教材管理工作任务也越来越重, 传统的教管系统已经没有办法满足当前的管理工作要求。在此背景下, 如何更好地进行教材管理已经成为高校当前需要解决的关键管理问题之一。

现有的教材系统主要分为单机版、B/S 模式、C/S 方式和混合式 4 种模式。网络类型的教材管理系统中, B/S 模式可以减少因为用户众多造成系统维护困难的问题, 系统优势更加明显, 比较适用于高等院校的教材管理工作, 获得许多高校的认可^[2-3]。通过对高校教材数字化管理系统的研究, 能够优化教学管理环境, 为教师与学生提供更加丰富的信息资源, 也能够提升教材管理的整体水平^[4-5]。

1 基于 B/S 结构的高校教材管理系统概述

本文设计的教材管理系统使用 B/S 模式, 也就是浏览器/服务器模式, 是在客户端/服务器模式的基础上进行拓展, 由浏览器、Web 服务器和数据库服务器三个部分构成。B/S 模式下, 浏览器的作用是直接面对

用户, 能够让用户通过访问网页方便地获取所需信息; Web 服务器作为后台的处理系统, 接受用户的指令并对用户指令进行及时响应, 具有大量资源和强大的运算能力, 能够减轻浏览器端的硬件压力, 更有效地利用硬件和服务资源; 数据库作为一个独立的服务器, 保障重要数据存储的稳定性和安全性, 并通过信息通路将响应返回给客户。

B/S 架构采取浏览器请求、服务器响应的工作模式。用户可以通过浏览器访问互联网上由 Web 服务器产生的文本、数据、图片、动画、视频点播和声音等信息, 而每一个 Web 服务器又可以通过各种方式与数据库服务器连接, 大量的数据实际存放在数据库服务器中。从 Web 服务器上下载程序至本地执行, 在下载过程中若遇到与数据库有关的指令, 由 Web 服务器交给数据库服务器来解释执行, 并返回给 Web 服务器, Web 服务器又返回给用户。在这种结构中, 将许许多多的网连接到一起, 组成一个巨大的网, 即全球网, 而各个企业可以在此基础上建立自己的互联网。在 B/S 模式中, 用户通过浏览器请求访问许多分布于网络上的服务器, 浏览器的请求通过服务器进行处理, 并将处理结果及相应的信息返回给浏览器, 其他的数据加工、请求全部都是由 Web 服务器完成的。通过该框架结构和植入于操作系统内部的浏览器, 已成为当今软件应用的主流结构模式。

2 系统总体设计

如图 1 所示,高校教材管理系统功能结构中的用户分为管理员、教师、学生三个角色,管理员负责教师

和学生账号的维护,以及教材的库存管理工作;教师负责对课程信息和所使用教材的管理工作;学生对自己所加入的课程进行管理和领取相应课程的教材。

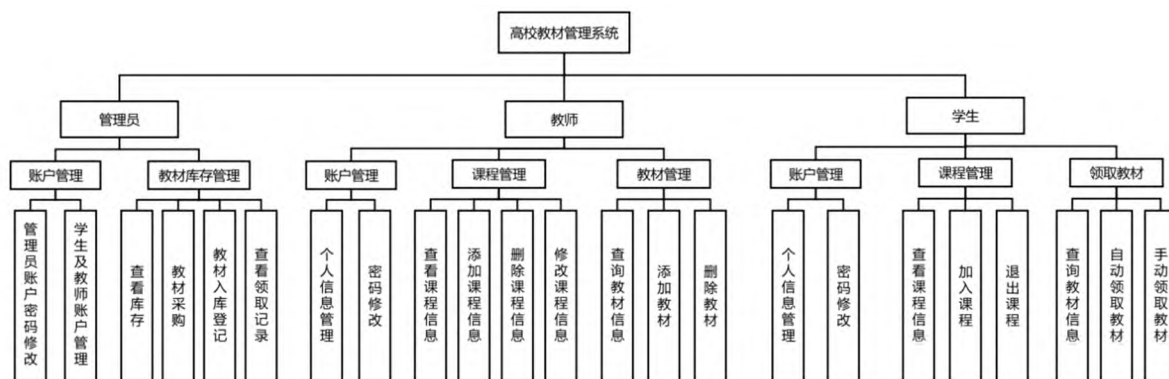


图 1 高校教材管理系统功能结构

3 功能模块设计

3.1 用户登录模块设计

如图 2 所示,用户登录时输入用户名和密码,系统对用户名及密码进行验证。验证正确即进入相应用户界面,验证失败则提示用户重新输入用户名和密码。用户登录后,可以进行相关管理和安全退出登录操作。

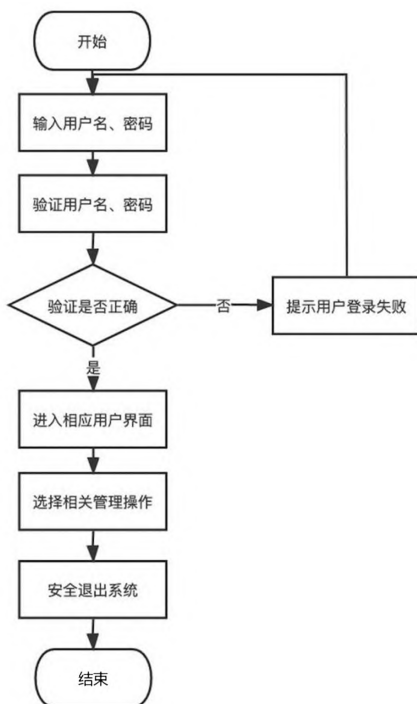


图 2 用户登录流程

3.2 教材选购、领取模块设计

如图 3 所示,教师为课程选择相应的教材,经过学院审核后生成订单,然后从供应商处采购教材并发放到学生手中,并根据课堂上教材的使用情况对教材信息进行反馈,再经学院审核判断教材是否符合要求。若不符合要求,则需要教师重新选择教材。

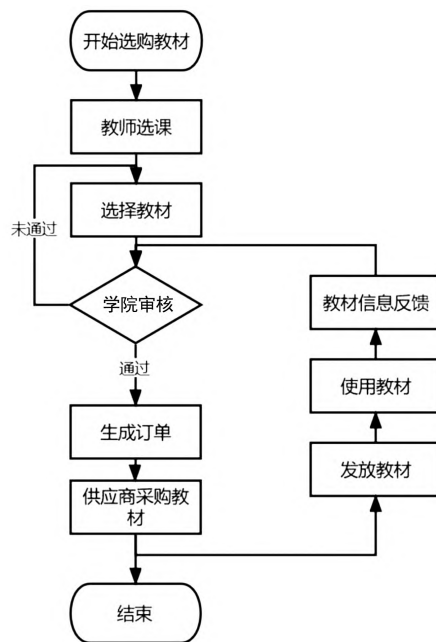


图 3 教材选购流程

如图 4 所示,学生领取教材时,首先选择相应的课程并选择是否自动领取。若选择自动领取,则根据课

程信息自动领取教材;若不选择自动领取,则手动查询教材信息,选择需要领取的教材。

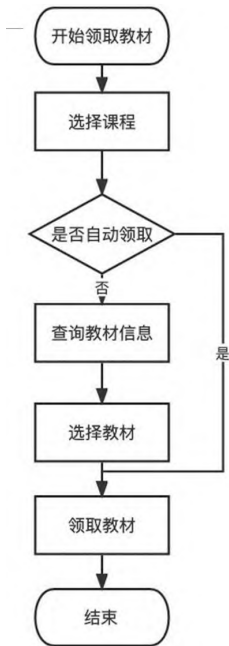


图 4 学生领取教材流程

3.3 教材采购、发放模块设计

如图 5 所示,采购教材时,先根据教材选择情况制定采购计划并生成教材采购单,经过确认后支付订单,商家发货后确认发货单,最终收货后确认收货。

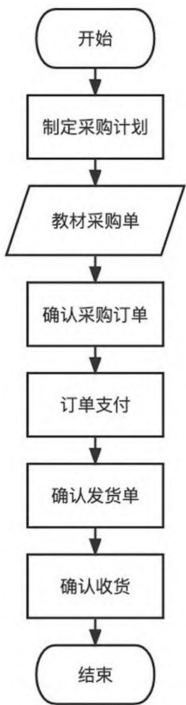


图 5 教材采购流程

教材发货流程如图 6 所示,教材供应商收到采购请求后生成教材订单,然后接收付款。货款收齐后,生成发货单并发货。

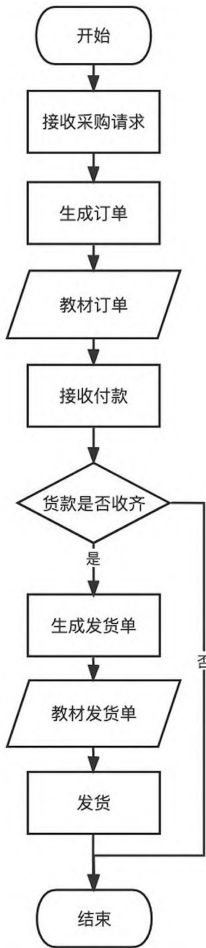


图 6 教材发货流程

4 数据库设计

为了实现数据的存储及其他操作,需要使用数据库工具来表示数据之间的联系,构建基于关系的数据模型。本文设计的系统采用 SQL Server 数据库开发工具,通过该数据库工具实现各种数据的访问和处理需求。数据库设计的目标是根据用户需求和特定的计算机软硬件环境,基于实体-关系(E-R)模型的方法设计和优化数据库结构,以建立高效且安全的数据库系统。该方法利用 E-R 图构建模型,E-R 图反映了现实世界中实体之间的关联关系,将这一模型转化为特定数据库管理系统的概念模型,为实现数据库的高效管理和满足用户需求奠定基础。通过模型转化这一过

程,可以确保数据库系统符合实际需求,同时在软硬件环境中能够提供良好的性能和安全性。E-R 图属性和主要组成部分有以下几个方面。

①实体(Entity)。实体是现实世界中一个独立的事物或对象,可以是具体的人、地点、物品,也可以是抽象的概念。在 E-R 图中,实体通常用矩形框表示,框内写有实体的名称。

②属性(Attribute)。属性是实体的特征或描述,用来描述实体的各个方面。例如,一个人实体的属性可以包括姓名、年龄、性别等。在 E-R 图中,属性通常以椭圆形式表示,并附着在对应的实体框内。

③关系(Relationship)。关系表示实体之间的联系或连接,描述了实体之间的相互作用。例如,学生和课程之间可以用一个关系表示学生选择了某些课程。在 E-R 图中,关系通常用菱形表示,连接相关实体,并在连接线上注明关系的类型。

④基本关系类型。E-R 图中常见的基本关系类型包括一对一(One-to-One)、一对多(One-to-Many)和多对多(Many-to-Many),这些关系描述了实体之间的关联方式。

⑤主键(Primary Key)。主键是唯一标识实体的属性或属性组合,能够确保在实体集合中每个实体都有唯一的标识。

数据库表是数据库中最重要数据库对象,根据高校教材管理系统的需要,该系统设置了用户信息表、课程信息表、供应商信息表、订单信息表、教材申领表、教材入库信息表及教材出库信息表等。

数据库的关系数据模式为:

```
Class( class_id, Xuhao, book_id, book_name, book_no, Author, CBS_id, bbh, number, class_id, course_id, bz)
```

```
Supplier( supplier_id, Name, address, id_post, fox, contacts, E-mail, bz, book_id)
```

```
Us( us_id, us_agent, us_password, us_name, us_sex, us_age, us_college)
```

```
Order( order_id, book_id, book_name, book_no, author, cbs_id, bbh, yc, number, class_id, jxbh, team, bz, us_id)
```

```
Book( book_id, number, jldw, team, bz, supplier_id, order_id, us_id)
```

```
Bookin( bookin_id, xuhao, book_in, jldw, in_time, in_source, buyer, receiver, Custodian, bookkeeper, operators, bz, ck_id)
```

```
Ck( ck_id, book_id, number_out, price_out, date_out, publisher, course_id, lqdw, lsr, operator, bz, supplier_id)
```

需要为每张表定义一个主键。数据库表中的每一行都必须是唯一的,这意味着同一个表中不能存在完全相同的两个记录。在关系数据库中,通过使用关键字来唯一标识表中的记录。在创建数据库表之后,需要从所有关键字中选择一个作为该表的主关键字,即主键。在此数据库中,主键为:

```
class_id, supplier_id, us_id, order_id, book_id, bookin_id, ck_id。
```

若为了表示实体与实体之间的一对多(1:m)关系,则需增加外键。外键用于与另一张表的关联,它是能够确定另一张表记录的字段。通过使用外键,可以保持数据的一致性,确保相关表之间的关系正确且有效。

若为了表示实体之间的多对多(m:n)关系,可以引入一个新表。在新表中,将涉及多对多关系的实体的主键分别作为新表的外键,以便与原实体表建立关联。同时,将描述关系的属性放置在新表中,作为新表的字段。通过这种设计,新表充当了一个连接表或关联表,有效地捕捉和记录了原实体之间的多对多关系。这种方法有助于提高数据模型的灵活性,同时使关联关系的表示更加清晰,有助于维护数据的一致性。这样的表结构能更好地满足多对多关系的建模需求。

在数据库设计中,为每个字段选择合适的数据类型非常重要。合适的数据类型可以节省存储空间,提高数据计算效率,缩短数据检索时间。例如,选择 int 可以节省存储空间,使用 date 可以提高日期计算的效率。数据库表之间的对应关系如图 7 所示。

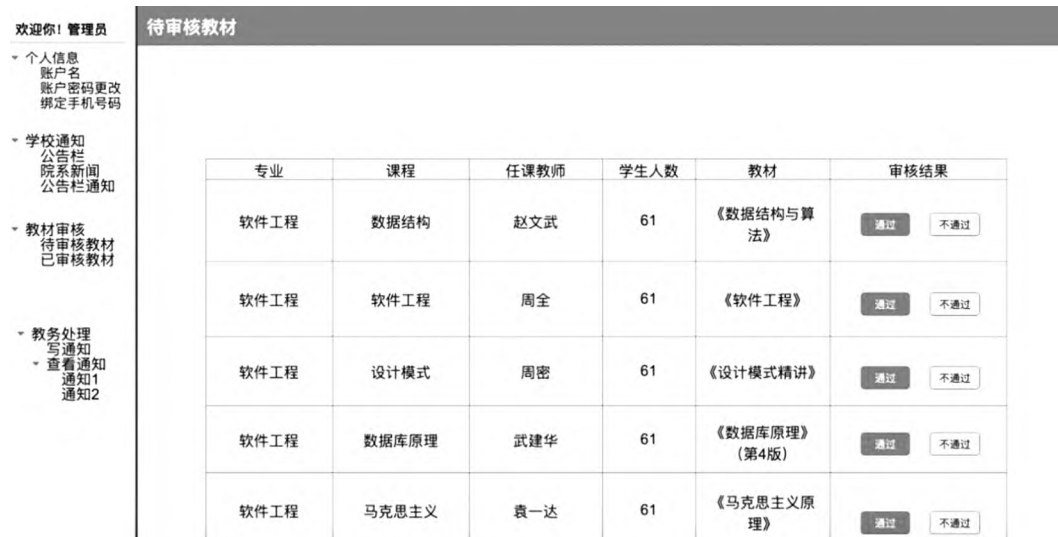


图 8 教材审核界面

5.5 教材订购模块

本模块实现添加、查询订单信息,主要包括教材信息、供货商、数量。模块初始化时,可以初始化订单表,用于实现订单的登记和查询。当管理员输入订单信息后,可以点击“添加”按钮来实现订单的添加;当选择订单查询时,可以根据输入的查询关键字对所需要的订单进行查看。

5.6 教材领取管理

本模块实现添加、查询领书信息,主要包括教材信息、领书人、领书数量。本模块初始化时,可以初始化领书登记表和库存信息表,用于实现领书的登记和库存的修改。当管理员输入领书信息后,可以点击“添加”按钮实现领书的登记,并同时库存表进行更新。当选择查询用户时,可以对领书信息进行查询。

6 结束语

本文设计了一套满足数字信息化时代发展需求的教材管理系统。该教材数字化管理系统是基于一种实用的管理系统,其将教材集成到管理系统中,并能科学规范使用信息,有助于提高教材管理效率,减少人力资源消耗,克服传统手工操作的弊端。同时,用户在选择、订购、存储、交付和开具账单等过程中,应当及时将信息上传至教材管理系统中,以便于在系统中备份上

述重要信息,以实现教材管理现代化、系统化和标准化,促使高校教材管理水平迈上新的台阶。

参考文献:

- [1] 陈倩. 高校教材管理系统的设计与实现 [J]. 科技资讯, 2015, 13(11): 156.
- [2] 崔钟锐. 互联网背景下高校教材管理系统的设计与实现 [J]. 河南科技, 2019(25): 38-40.
- [3] 黄哲, 徐志凯. 高校教材征订管理系统分析与设计 [J]. 软件工程, 2019, 22(1): 37-39.
- [4] 魏兴锴. 高校教材管理系统的设计与实现研究 [J]. 电脑与电信, 2019(21): 58-60.
- [5] 刘文平. 高校教材管理问题分析与对策 [J]. 中外企业家, 2019(3): 156-157.
- [6] 郑甬, 刘志强, 陈亮等. 基于 B/S 架构和微信公众号的医用设备管理系统设计与应用 [J]. 中国医疗器械杂志, 2023, 47(2): 158-162.
- [7] ZHANG Y. Multimedia-assisted oral English teaching system based on B/S architecture [J]. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 2022, 32(6): 663-680.
- [8] 杨德顺, 杨淑珍. 基于 Spring Boot 的教材管理系统 [J]. 电脑编程技巧与维护, 2024(5): 100-103.